

具身智能最新进展与 快慢脑执行架构首创性判断

围绕 Harness 多 Agent 系统 + Unitree 机器人框架的公开资料调研报告

报告日期：2026-05-26

调研范围：公开论文、项目页、官方博客、开源仓库、主流媒体与少量专利公开资料。

核心问题：1. 具身智能到底发展到了什么地步？ 2. 快慢脑设计是否已有？你的设计是否算首创？

0. 一页结论

结论一：你做的“Harness 多 Agent 系统 + Unitree 机器人 + 执行闭环”可以被归入具身智能，但前提是它不只是聊天或仿真，而是确实完成了“感知 -> 规划/推理 -> 动作执行 -> 环境反馈 -> 再规划”的物理闭环。

结论二：截至 2026-05-26，具身智能已经从“LLM 能给机器人写计划”发展到“VLA/机器人基础模型 + 大规模机器人数据 + 世界模型/仿真 + 人形机器人硬件 + 初步产业试点”的阶段。它已能做多步操作、移动操作、部分全身 humanoid 控制和有限开放环境泛化；但还没有达到真正通用、稳定、低成本、可无人值守地进入任何家庭/工厂的程度。

结论三：快慢脑不是空白领域，也很难说你是“快慢脑具身智能”的概念首创。公开资料中已有 Posner 2020 的机器人双过程理论、SayCan 2022 的高层 LLM + 低层技能、2024 的 DP-VLA/RoboDual，以及 2025 的 GR00T N1、Hume、OpenHelix、Fast-in-Slow 等显式 dual-system / System 1-System 2 VLA 架构。[\[POSNER-2020\]](#) [\[SAYCAN-2022\]](#) [\[DPVLA-2024\]](#) [\[ROBODUAL-2024\]](#) [\[NVIDIA-2025a\]](#) [\[HUME-2025\]](#) [\[OPENHELIX-2025\]](#) [\[FIS-2025\]](#)

结论四：你的潜在创新点更可能在 **特定工程组合与运行时架构**：例如“Harness 多 Agent 编排 + Unitree SDK/ROS2 桥接 + 慢脑任务规划/工具调用/反思 + 快脑低延迟技能执行/安全急停 + 统一日志与数据回流”。如果这些模块确实可运行、可复现，并有独特的接口、时序、容错、安全或评测设计，可以主张“特定实现首创/系统集成创新”，但不宜主张“快慢脑思想首创”。

首创性边界：本报告是公开资料检索和技术判断，不是法律意义上的专利新颖性/创造性意见。若你要写论文、申请专利或融资路演，建议把“首创”限定到可验证的对象，例如“首个面向 Unitree G1/R1 的 Harness-based 多 Agent 双系统具身智能运行时”，并用 GitHub、实验指标和对比消融来支撑。

我建议你对外采用的表述

更稳妥：“我们提出了一个面向 Unitree 机器人本体的 Harness 多 Agent 双系统具身智能运行时。慢脑负责任务理解、规划、工具调用、反思和安全审查；快脑负责低延迟动作选择、技能执行、状态机、碰撞/异常响应和急停；系统通过观测-行动-反馈闭环，把 LLM/VLM agent 落到真实机器人执行。”

不建议：“我们首创了具身智能快慢脑架构。”这个说法会被 GR00T N1、DP-VLA、RoboDual、Fast-in-Slow、Hume、OpenHelix 等公开先例轻易挑战。

1. 调研方法与判断标准

1.1 资料类型

- **官方项目/博客：**Google DeepMind Gemini Robotics、NVIDIA GR00T、Physical Intelligence pi0/pi0.5、Figure Helix、Unitree UnifoLM。
- **论文/项目页：**Open X-Embodiment、DROID、OpenVLA、Octo、AgiBot World、RoboTwin、RoboBench、DP-VLA、RoboDual、DexVLA、OpenHelix、Hume、Fast-in-Slow。
- **产业与媒体：**Reuters 对 Skild 和中国人形机器人进展的报道，主要用于判断商业化/部署边界。

- **专利公开抽样：**只做快速 spot-check，用来提示“多层/双脑/LLM robot control”并非完全空白，不构成完整专利检索。

1.2 判断“是否具身智能”的最低标准

一个系统如果要被称为具身智能，建议至少满足四个条件：

1. **有真实或仿真的身体：**机器人、机械臂、四足、人形、移动底盘等，而不是纯文本 agent。
2. **有环境感知：**相机、深度、LiDAR、IMU、关节状态、力/触觉，或仿真中的等效观测。
3. **有动作闭环：**模型输出能影响世界，世界变化又反馈到模型，形成闭环。
4. **有任务层智能：**可以理解目标、分解任务、选择技能、监控进度和失败恢复。

你的 Harness 多 Agent + Unitree 框架如果已经把 Unitree 的机器人本体接入到 Agent 决策与执行闭环中，就满足“具身智能系统”的框架条件。若目前只是 Agent 生成命令但没有稳定感知/状态反馈/安全闭环，则更准确叫“具身智能原型”或“机器人 Agent 控制框架”。

2. Q1：具身智能最新发展动态 - 到底达到了什么地步？

2.1 发展脉络：从 LLM 规划到 VLA/机器人基础模型

2022 年前后的代表路线是 **LLM 高层规划 + 低层技能库/控制器**。SayCan 让语言模型提供高层语义知识，同时用低层技能的 affordance/value 函数约束可执行性，完成长时程自然语言任务。[\[SAYCAN-2022\]](#) 这条路线解决了“LLM 会说但不接地”的问题，但低层技能仍由预训练策略或传统控制器承担。

2023 年，PaLM-E 和 RT-2 把视觉、语言、机器人状态与动作更紧密地纳入大模型。PaLM-E 强调 embodied multimodal language model，RT-2 把视觉语言模型扩展成可输出机器人动作的 Vision-Language-Action 模型。[\[PALME-2023\]](#) [\[RT2-2023\]](#) 这意味着机器人不再只是调用一组固定技能，而开始尝试把“看见什么、听到什么、要做什么、怎么动”放入统一模型。

2024-2026 年，主线进一步变成 **VLA/robot foundation model + 大规模数据 + 后训练 + 仿真/世界模型 + 安全约束**。Open X-Embodiment 汇聚 22 种机器人、527 种技能、1M+ 真实轨迹；DROID 提供 76k 轨迹、350 小时、564 场景的 in-the-wild 操作数据；AgiBot World 把数据推到 1M+ 轨迹、217 任务、100 余台双臂人形机器人规模。[\[OXE-2023\]](#) [\[DROID-2024\]](#) [\[AGIBOT-2025\]](#)

2.2 2025-2026 前沿模型与系统

方向	代表系统	公开资料显示的能力	判断
高层具身推理	Gemini Robotics-ER 1.5 / ER 1.6	ER 1.5 被描述为 “high-level brain”，负责规划、逻辑决策、空间理解、工具调用、进度/成功估计；ER 1.6 继续强化视觉/空间理解、任务规划、成功检测和仪表读取。 [GDM-2025a] [GDM-2026a]	慢脑能力正在产品化/API 化，但通常仍与 VLA/技能执行模块配合。
人形机器人基础模型	NVIDIA GR00T N1/N1.6/N1.7	N1 宣称 open humanoid robot foundation model；N1.6 在 Unitree G1、AgiBot Genie-1 等真机上验证；N1.7 输入 RGB/语言/本体状态，输出连续动作向量，并验证多类任务。 [NVIDIA-2025a] [NVIDIA-2025b] [NVIDIA-2026a]	开源/开发者生态正在形成，且与 Unitree G1 有直接交集。
开放环境泛化	Physical Intelligence pi0.5	pi0.5 明确瞄准新家庭/新环境泛化；官方也承认 “far from perfect”，并非每次首次尝试都成功。 [PI-2025a]	泛化已有“火花”，但仍是实验/早期产品化阶段。
全身人形控制	Figure Helix / Helix 02	Helix 02 宣称从像素控制全身，完成 4 分钟洗碗机装卸任务，集成行走、操作和平衡。 [FIG-2026a]	长时程 humanoid 演示非常强，但需要注意公司演示与独立可复现之间的差异。
Unitree 生态	G1/H1/R1 + UnifoLM-WMA/ VLA	G1 官方强调灵活关节、仿真/强化学习驱动、力位混合灵巧手；UnifoLM-WMA 是世界模型-动作架构；UnifoLM-VLA 面向通用人形操作。 [UNITREE-2025a] [UNITREE-2025b] [UNITREE-2026a]	Unitree 已从硬件平台进入模型/数据/开源生态，对你的框架有直接相关性。
产业试点	Skild Brain / Foxconn / NVIDIA Blackwell 产线	Reuters 报道 Skild 与 NVIDIA 在 Foxconn 服务器产线部署 robot brain，属于 generalized physical AI 的早期商业应用之一。 [REUTERS-2026a]	开始有真实工业试点，但不是普遍落地。

2.3 能力矩阵：已经能做什么，不能做什么

能力维度	当前阶段	依据和解释	主要来源
自然语言到动作	可用但仍需限制场景	Gemini Robotics、GR00T、OpenVLA、pi0/pi0.5、Unitree UnifoLM-VLA 都围绕视觉-语言-动作输出；真实系统通常仍依赖 post-training、技能库或安全约束。	GDM-2025a; NVIDIA-2025a; OPENVLA-2024; PI-2025a; UNITREE-2026a
空间/物理推理	明显提升	ER 1.6 强调视觉/空间理解、任务规划、成功检测和仪表读取；Unitree VLA 强调 2D/3D 空间细节和动力学预测；但复杂接触、遮挡、可供性估计仍是瓶颈。	GDM-2026a; UNITREE-2026a
单臂/双臂操作	从实验室走向大数据训练	DROID、Open X-Embodiment、AgiBot World 正在把机器人操作数据规模拉到 10^5-10^6 级；AgiBot World 报告 100 余台双臂机器人和 1M+ 轨迹。	DROID-2024; OXE-2023; AGIBOT-2025
灵巧手/触觉/细粒度操作	高价值但未成熟	G1、Helix、DexVLA、AgiBot 都把手部和触觉列为关键方向；但通用抓取、插拔、折叠、柔性物体处理仍远未达到人类可靠度。	UNITREE-2025a; FIG-2025a; DEXVLA-2025; AGIBOT-2025
长时程任务	演示级到早期试点	Helix 02 宣称 4 分钟厨房洗碗机任务；pi0.5 在新家中清理/整理；Gemini Robotics 用高层脑分解多步任务。可重复性和跨家庭/跨工厂稳定性仍需验证。	FIG-2026a; PI-2025a; GDM-2025a
移动操作/全身控制	快速进展	GR00T N1.6/N1.7 纳入 Unitree G1 全身 loco-manipulation 数据并验证；Figure Helix 02 走向全身 pixels-to-actuators。	NVIDIA-2025b; NVIDIA-2026a; FIG-2026a
多机器人/多 Agent	研究活跃, 真机有限	EMAS、COMBO、RAI 等研究说明多 Agent 与机器人结合已是方向；真机部署仍受通信、同步、误差传播和安全约束影响。	EMAS-2025; COMBO-2025; RAI-2025
安全	从经验规则进入基准化	ASIMOV 提供语义安全数据集和评测；但真正安全需要硬件急停、力限位、场景约束、在线监控与审计闭环。	ASIMOV-2025; GDM-2025a
商业化	开发者平台和局部场景试点	Skild 在 Foxconn/NVIDIA 服务器产线出现早期部署；中国人形机器人量产和比赛快速推进，但 Reuters 同时指出 practical applications 仍有限。	REUTERS-2026a; REUTERS-2026b

2.4 领域最核心的五个趋势

趋势一：VLA 成为机器人“可学习动作接口”的主流范式

VLA 把视觉、语言和动作放在一个可训练系统中，使机器人可以从自然语言目标和视觉场景直接生成动作或动作 token。OpenVLA 以 7B 参数开源模型和 970k 真实机器人演示为代表，Octo 则用 diffusion policy 走通 open-source generalist policy 路线。[\[OPENVLA-2024\]](#)[\[OCTO-2024\]](#) SmolVLA 则说明社区正在追求更小、更易微调、更适合低成本硬件的 VLA。[\[SMOLVLA-2025\]](#)

趋势二：数据飞轮比单个大模型更关键

机器人数据不是互联网文本图像，采集昂贵、危险、异构、缺少统一格式。DROID 明确指出高质量、多样化真实机器人数据是更强、更鲁棒操作策略的关键；Open X-Embodiment 通过标准化多本体数据促进跨机器人正迁移；AgiBot World 进一步用 100 余台双臂人形和 4000 平米多场景设施构造数据平台。[\[DROID-2024\]](#)[\[OXE-2023\]](#)[\[AGIBOT-2025\]](#)

趋势三：世界模型/仿真不只是训练环境，而是慢脑与快脑之间的“想象层”

Unitree 的 UnifoLM-WMA-0 直接把 world model 和 action 结合，宣称世界模型既可以作为仿真引擎生成合成数据，也可预测未来交互过程来增强策略。[UNITREE-2025b] 这与行业从“纯 VLA”向“VLA + world model + post-training + safety governor”演进一致。

趋势四：人形硬件开始足够便宜、足够普及，但软件仍是瓶颈

Unitree G1/R1 降低了人形机器人硬件门槛，NVIDIA GR00T N1.6/N1.7 又直接在 Unitree G1 上验证模型，说明 Unitree 很适合作为开发者具身智能平台。[UNITREE-2025a][NVIDIA-2025b][NVIDIA-2026a] 但 Reuters 对中国机器人赛事和部署的报道也强调，很多应用仍主要在研究、娱乐和导览等有限场景，工业/家庭通用操作还受灵巧性、感知和可靠性制约。[REUTERS-2026b]

趋势五：安全从“工程约束”变成“模型评测对象”

ASIMOV Benchmark 代表了机器人语义安全评测方向，用大规模情境和指令评估机器人脑模型是否理解危险行为。[ASIMOV-2025] 但对真机系统来说，安全不能只靠模型拒答，还必须有硬件急停、关节力限、碰撞检测、地理围栏、动作白名单、仿真预演、人工接管和日志审计。

2.5 现实边界：还没有达到“通用家政机器人/通用工人”的水平

当前最强系统已经能展示令人印象深刻的开放语义理解、部分新环境泛化、长时程演示和真机试点，但离“任何任务、任何家庭/工厂、长期无人值守、低成本、高安全”仍有明显距离。主要短板包括：

- **可靠性：**demo 成功一次和生产环境连续成功 10,000 次之间差距巨大。
- **灵巧操作：**柔性物体、薄片、线缆、插拔、狭小空间、力控接触仍是难点。
- **长时程误差积累：**机器人每一步小误差都会改变世界，导致后续计划失效。
- **实时性：**大模型推理慢，低层控制必须高频稳定，二者天然冲突。
- **数据闭环：**每个失败样本都很宝贵，但真机收集慢、标注难、风险高。
- **安全责任：**机器人会物理接触人和财产，安全标准远高于聊天 agent。
- **泛化验证：**很多模型在 benchmark 上优秀，但跨硬件、跨场景、跨任务真实泛化仍需更多公开复现实验。

对你项目的直接判断：Unitree + Harness 多 Agent 的方向是对的，因为前沿系统也正在走“高层推理脑 + VLA/技能执行 + 真实机器人 + 数据回流”路线。你的机会不在重新发明 VLA 基础模型，而在把 Agent orchestration、Unitree 控制、快慢脑时序、安全、失败恢复和数据闭环做成一个稳健运行时。

3. Q2：当前是否有快慢脑设计？你是否算首创？

3.1 快慢脑在机器人中的技术含义

“快慢脑”在具身智能里通常不是文学比喻，而是一个系统分解原则：

- **慢脑 / System 2**：低频、语义、任务级、可解释。负责目标理解、任务分解、工具调用、世界模型推演、约束检查、失败诊断、记忆更新、长时程规划。
- **快脑 / System 1**：高频、反射、动作级、低延迟。负责技能执行、动作插值、状态机、局部避障、姿态保持、力控、急停、异常响应。
- **协调层**：把慢脑输出的意图/子任务/约束转成快脑可执行的 action chunk、skill call、trajectory 或 controller setpoint，并把失败、观测、进度回传给慢脑。

这正是机器人系统的硬约束：LLM/VLM/VLA 推理通常慢且不稳定，而电机控制、平衡、避障和力控必须高频稳定。因此，真正可用的机器人 agent 几乎一定会走分层、异步或双系统路线。

3.2 公开先例时间线

时间	系统/论文	和快慢脑的关系	来源
2019-2020	Robots Thinking Fast and Slow	把 Kahneman 双过程理论引入机器人具身智能和元认知讨论；明确 System 1 / System 2 的机器人研究框架。	POSNER-2020
2022	SayCan	LLM 做高层语义规划，低层技能和 affordance/value 函数做可执行性接地；虽不以快慢脑命名，但已经是慢规划 + 快技能执行的雏形。	SAYCAN-2022
2023	PaLM-E / RT-2	把多模态大模型接入机器人观测、规划和动作输出；为 VLA 和机器人基础模型奠定路线。	PALME-2023, RT2-2023
2024	DP-VLA	显式双过程 VLA：大 System 2 低频推理/决策，小 System 1 负责实时运动控制和感知处理。	DPVLA-2024
2024	RoboDual	通用 VLA generalist + diffusion specialist；追求泛化和执行频率兼得。	ROBODUAL-2024
2025	DexVLA	VLM 主体 + plug-in diffusion action expert，面向跨本体和长时程灵巧控制。	DEXVLA-2025
2025	NVIDIA GR00T N1	公开宣称双系统：System 2 VLM 解释环境和指令，System 1 diffusion transformer 生成实时动作。	NVIDIA-2025a
2025	OpenHelix	把 dual-system VLA 作为热点进行综述、比较和开源模型实现。	OPENHELIX-2025
2025	Hume	System 2 做 value-guided thinking，System 1 低延迟级联去噪输出动作。	HUME-2025
2025	Fast-in-Slow	把 System 1 执行模块嵌入 VLM-based System 2，局部共享参数，并宣称 117.7 Hz 控制频率。	FIS-2025
2025-2026	Gemini Robotics 1.5/ER 1.6	高层 embodied reasoning 模型调度 VLA 或工具，形成高层脑 + 动作模型的 agentic framework。	GDM-2025a, GDM-2026a

时间	系统/论文	和快慢脑的关系	来源
2025-2026	Unitree/GR00T/ UnifoLM 生态	Unitree 开源世界模型-动作架构和 VLA；NVIDIA N1.6/ N1.7 在 Unitree G1 上验证。	UNITREE-2025b, UNITREE-2026a, NVIDIA-2025b, NVIDIA-2026a

3.3 当前快慢脑设计的四大家族

A. Planner-Executor / LLM + 技能库

代表是 SayCan、Inner Monologue、ELLMER 一类。慢脑生成计划或选择技能，快脑是已有技能、控制器或低层策略。这类系统工程上最容易落地，也最适合你当前的 Harness 多 Agent 框架。优势是可解释、可插入安全检查、可快速接入 Unitree SDK；缺点是泛化能力受技能库限制。

B. Dual-System VLA：大 VLM/VLA + 小动作专家

代表是 DP-VLA、RoboDual、GR00T N1、Hume。慢脑通常是 VLM/VLA 或大模型，快脑是小模型、diffusion policy、action expert、skill executor。优势是能把大模型语义泛化与低延迟控制结合；缺点是训练和对齐复杂，对机器人数据要求高。[DPVLA-2024][ROBODUAL-2024][NVIDIA-2025a][HUME-2025]

C. Unified / Shared-parameter Dual-System

代表是 Fast-in-Slow。它不只是简单串联两个模型，而是把 System 1 执行模块嵌入 System 2 并局部共享参数，以减少知识割裂和提升执行频率。[FIS-2025] 这说明前沿研究已经开始关注快慢脑之间的参数共享、异步频率、信息瓶颈和协同训练。

D. World Model + Action / 预测式执行

代表包括 Unitree UnifoLM-WMA、COMBO、多类世界模型方法。慢脑不只是语言规划，而是能预测未来状态、生成仿真数据或做在线搜索；快脑把预测结果落到动作。[UNITREE-2025b][COMBO-2025] 这类路线对“机器人在行动前先想象后果”特别重要。

3.4 你的 Harness + Unitree 框架和已有系统的相似与区别



Unitree 机器人与物理世界

动作改变环境，传感器和日志回流到慢脑和数据飞轮

维度	已有公开工作	你的框架可能的差异化空间
快慢脑概念	已有大量先例，且 2024-2025 已成为 VLA 热点。	不能主张概念首创；可主张特定工程架构与落地组合。
机器人本体	GR00T N1.6/N1.7 已在 Unitree G1 上验证；Unitree 自身有 UnifoLM。	如果你的框架支持某个 Unitree 型号、SDK 版本、技能库、传感器组合，并开放可复现流程，仍可能有实用创新。
多 Agent 编排	RAI、EMAS、COMBO 等说明多 Agent 具身系统已有研究。	Harness 的角色划分、消息协议、记忆/工具/安全 governor、异常恢复、日志数据闭环可能构成差异化。
执行安全	ASIMOV 解决语义安全评测；真机系统仍需要工程安全。	如果你的快脑内置硬件急停、动作白名单、风险评分、dry-run、human takeover，是很强的工程卖点。
评测	大量论文用 LIBERO、CALVIN、RoboCasa、真实任务成功率、控制频率等。	你可以提供 Unitree 真实任务 benchmark：成功率、平均耗时、失败恢复率、急停次数、推理延迟、动作稳定性。

3.5 首创性判断：分层结论

不能稳妥主张：

- “我首创了具身智能。” - 具身智能是已有成熟研究领域。
- “我首创了快慢脑机器人架构。” - Posner、DP-VLA、RoboDual、GR00T、Hume、Fast-in-Slow 等均构成公开先例。
- “我首创了 LLM 高层规划 + 低层机器人执行。” - SayCan、Inner Monologue、PaLM-E 等已存在。
- “我首创了 Unitree 上的 embodied AI。” - Unitree 自身 UnifoLM、NVIDIA GR00T 在 Unitree G1 上验证都已存在。

可以尝试主张，但需要证据限定：

- “首个 Harness-based 多 Agent + Unitree 的双系统具身智能运行时。” 前提是公开搜索不到同名同架构实现，且你能说明 Harness 的具体技术含义。
- “首个面向 Unitree [具体型号] 的开源/可复现快慢脑 Agent 执行框架。” 前提是你开源代码、文档、demo 和评测。
- “一种低延迟安全执行层与多 Agent 慢脑之间的异步调度方法。” 前提是你有独特协议、状态机、时序保证或安全机制。
- “一种面向真实 Unitree 机器人的失败恢复和数据回流闭环。” 前提是你展示 failure detection、replan、retry、data logging、post-training 数据接口。

3.6 推荐的技术定位和论文/路演说法

定位：不要和大厂比“谁的 VLA 模型更强”，而要比“谁能把多 Agent 慢脑稳定、安全、低延迟地落到真实 Unitree 机器人上”。

可用标题：“Harnessing Dual-System Embodied Agents for Unitree Robots: A Multi-Agent Runtime for Safe Slow Reasoning and Fast Execution”。中文可写：“面向 Unitree 机器人的 Harness 多 Agent 双系统具身智能运行时”。

创新点写法：

1. **双时钟运行时：**慢脑以秒级/任务级频率规划，快脑以毫秒级/控制级频率执行，中间用 skill/action contract 解耦。
2. **多 Agent 职责拆分：**Planner、Perception Analyst、Safety Critic、Skill Router、Executor、Memory/Data Agent。
3. **Unitree 本体适配：**把 Unitree SDK/ROS2 状态、技能、传感器封装为可调用工具，同时保留硬件安全边界。
4. **安全与失败恢复：**慢脑做语义风险和计划验证，快脑做实时急停和局部异常处理；失败日志回流到慢脑。
5. **评测体系：**真实任务成功率、平均耗时、重规划次数、异常恢复率、推理延迟、动作平滑性、人工接管率。

4. 对你的系统的具体建议

4.1 建议架构：慢脑、协调层、快脑三层，不要只有两个脑

许多快慢脑系统真正的难点不在“有两个模块”，而在中间的协调层。建议你把架构明确成三层：

层	职责	实现建议	输出
慢脑 Agent Layer	理解任务、规划、工具调用、反思、安全语义审查、失败诊断。	Harness 多 Agent；可接 LLM/VLM、RAG、地图/记忆、世界模型。	结构化计划、子任务、技能调用、约束、预期状态。
Robot Runtime / Coordinator	把慢脑输出翻译成机器人可执行 contract，管理状态机和时序。	Skill registry、Action schema、Guardrail、Dry-run、Timeout、Retry、Unitree SDK/ROS2 bridge。	动作片段、技能参数、执行状态、错误码。
快脑 Execution Layer	低延迟控制、安全停止、局部反馈、动作插值和稳定性。	Unitree 原生控制器、强化学习策略、MPC/状态机、VLA action expert、硬件急停。	关节/速度/轨迹命令、局部事件、传感器反馈。

4.2 最小可发表/可展示 demo 套件

建议不要只展示“机器人听懂命令动了”，而要展示快慢脑的必要性：

- 长时程多步任务：**例如“找到桌上的红色物品，放到指定盒子，若目标不可见则绕行/询问/重试”。
- 失败恢复：**故意让抓取失败、目标被移动、路径被阻挡，展示慢脑重新规划和快脑安全停止。
- 实时安全：**人在机器人前方出现，快脑立即停；慢脑随后解释原因并请求新授权。
- 多 Agent 协作：**Planner 产出计划，Safety Critic 拒绝危险动作，Skill Router 选择 Unitree skill，Executor 执行并回传。
- 数据回流：**每次失败记录 observation、action、reason、replan、human intervention，形成后训练数据。

4.3 关键指标

指标	为什么重要	建议记录方式
任务成功率	证明系统不是单次 demo。	每类任务至少 20-50 次，区分 seen/unseen 场景。
平均完成时间	证明慢脑推理没有拖垮执行。	记录慢脑规划时间、快脑执行时间、等待/重试时间。
控制频率/动作延迟	快脑是否足够快。	记录 command latency、control loop Hz、action chunk 长度。
重规划次数	长时程鲁棒性的核心。	每次 replan 标注触发原因：感知失败、抓取失败、路径阻挡、安全风险。
安全事件	真机项目的底线。	记录急停、碰撞接近、力限位触发、人工接管。
Agent 决策可解释性	便于 debug 和对外展示。	保存 Planner/Safety/Executor 的结构化日志，而不是只保存聊天记录。

4.4 技术命名建议

- Dual-Clock Runtime：**突出慢脑/快脑不同频率。

- **Embodied Agent Harness:** 突出 Harness 对 Agent、工具、机器人执行的编排。
- **Skill Contract:** 慢脑和快脑之间的结构化协议，包含 precondition、postcondition、safety bound、timeout、fallback。
- **Safety Governor:** 比“安全模块”更像可发表的系统部件。
- **Failure Memory:** 记录失败、恢复和数据回流，区别于普通日志。

5. 最终判断：是否首创？

5.1 技术事实判断

公开资料足以说明：**快慢脑/双系统在具身智能和机器人中已经存在，并且在 2024-2026 年迅速成为主流架构方向之一**。DP-VLA 直接使用 dual-process theory；RoboDual 用 generalist + specialist 双系统；GR00T N1 把 VLM System 2 和 diffusion transformer System 1 写入架构；Hume、Fast-in-Slow 和 OpenHelix 又进一步把这个方向系统化。[DPVLA-2024][ROBODUAL-2024][NVIDIA-2025a][HUME-2025][FIS-2025][OPENHELIX-2025]

公开资料也足以说明：**Unitree 与具身 AI/VLA 已有直接公开结合**。Unitree 自身发布 UnifoLM-WMA-0 与 UnifoLM-VLA-0；NVIDIA GR00T N1.6/N1.7 又在 Unitree G1 上进行验证。因此，“Unitree + 具身智能”也不是概念首创。[UNITREE-2025b][UNITREE-2026a][NVIDIA-2025b][NVIDIA-2026a]

5.2 你的首创性可能在哪里

你最有机会主张的不是“快慢脑概念”，而是：

- 1. **Harness 多 Agent 组织方式**：如果你的 Agent 角色、工具协议、消息流、记忆机制、安全审查和执行回路具有独特设计。
- 2. **Unitree 真实本体运行时**：如果你的系统已经在 G1/R1/H1/Go2 等具体平台上稳定运行，并支持可复现实验。
- 3. **慢脑-快脑 action contract**：如果你定义了清晰的技能前置条件、后置条件、风险边界、timeout、fallback、状态回传格式。
- 4. **安全闭环**：如果你的快脑能独立处理急停/碰撞/姿态异常，而慢脑负责更高层的语义安全和任务纠错。
- 5. **数据飞轮**：如果你的系统自动采集失败样本、人工纠正、任务结果和执行轨迹，用于后续 fine-tuning 或 skill improvement。

5.3 建议的“首创”表述等级

表述	风险	建议
“首创快慢脑具身智能架构”	极高。已有大量 prior art。	不要用。
“首个 Harness 多 Agent + Unitree 的快慢脑执行框架”	中等。需要证明公开资料中没有同类 Harness/Unitree 项目。	可以谨慎使用，并加限定。
“面向 Unitree 的可复现多 Agent 双系统具身智能运行时”	低。强调工程实现，不夸大概念首创。	推荐。
“将慢脑规划、快脑低延迟执行、安全 governor 和失败数据回流统一到一个 Unitree runtime”	较低。可由代码和实验支撑。	强烈推荐。
“比现有 VLA 更强”	高。需要严格 benchmark。	除非有实验数据，否则不要说。

一句话最终判断：你不是“快慢脑具身智能”的概念首创；你可能是某个具体工程组合的首创者，尤其是“Harness 多 Agent 编排 + Unitree 机器人 + 双时钟执行 + 安全/数据闭环”这个具体系统。如果要对外强调首创，必须把 claim 收窄到你实际完成、可演示、可复现、可对比的部分。

6. 附录 A：关键来源表

编号	机构/作者	标题	日期	URL
GDM-2025a	Google DeepMind	Gemini Robotics 1.5 brings AI agents into the physical world	2025-09-25	https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-15-brings-ai-agents-into-the-physical-world/
GDM-2026a	Google DeepMind	Gemini Robotics ER 1.6: Enhanced Embodied Reasoning	2026-04-14	https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-er-1-6/
NVIDIA-2025a	NVIDIA Newsroom	NVIDIA Announces Isaac GR00T N1 - the World's First Open Humanoid Robot Foundation Model	2025-03-18	https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-isaac-gr00t-n1-open-humanoid-robot-foundation-model-simulation-frameworks
NVIDIA-2025b	NVIDIA Research	GR00T N1.6: An Improved Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots	2025-12-15	https://research.nvidia.com/labs/gear/gr00t-n1_6/
NVIDIA-2026a	NVIDIA / Hugging Face	NVIDIA Isaac GR00T N1.7: Open Reasoning VLA Model	2026-04-17	https://huggingface.co/blog/nvidia/gr00t-n1-7
PI-2025a	Physical Intelligence	pi 0.5: a VLA with Open-World Generalization	2025-04-22	https://www.pi.website/blog/pi05
PI-2025b	Physical Intelligence	openpi repository and pi0/pi0.5 release notes	2025	https://github.com/Physical-Intelligence/openpi
FIG-2025a	Figure AI	Helix: A Vision-Language-Action Model for Generalist Humanoid Control	2025-02-20	https://www.figure.ai/news/helix
FIG-2026a	Figure AI	Introducing Helix 02: Full-Body Autonomy	2026-01-27	https://www.figure.ai/news/helix-02
UNITREE-2025a	Unitree Robotics	Unitree G1 official product page	2025	https://www.unitree.com/g1
UNITREE-2025b	Unitree Robotics / GitHub	UnifoLM-WMA-0: World-Model-Action Framework	2025-09-15	https://github.com/unitreerobotics/unifolm-world-model-action
UNITREE-2026a	Unitree Robotics / GitHub	UnifoLM-VLA-0: Vision-Language-Action Framework	2026-01-29	https://github.com/unitreerobotics/unifolm-vla
UNITREE-2026b	Unitree Robotics / Hugging Face	UnifoLM-VLA-Base model card	2026-03-31	https://huggingface.co/unitreerobotics/UnifoLM-VLA-Base
OXE-2023	Open X-Embodiment Collaboration	Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models	2023/2024	https://robotics-transformer-x.github.io/
DROID-2024	DROID Project	DROID: A Large-Scale In-the-Wild Robot Manipulation Dataset	2024	https://droid-dataset.github.io/
OPENVLA-2024	Stanford / Berkeley / Google et al.	OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model	2024/2025	https://arxiv.org/abs/2406.09246
OCTO-2024	Octo Model Team	Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy	2024	https://octo-models.github.io/
SMOLVLA-2025	Hugging Face LeRobot	SmoVLA: Efficient Vision-Language-Action Model	2025-06-03	https://huggingface.co/blog/smolvla
AGIBOT-2025	AgiBot World Team	AgiBot World Colosseo: Large-scale Manipulation Platform	2025-03	https://arxiv.org/html/2503.06669v1
ROBOTWIN-2025	RoboTwin Team	RoboTwin 2.0: Scalable Data Generator and Benchmark for Bimanual Manipulation	2025-06	https://robotwin-platform.github.io/
ROBOBENCH-2025	RoboBench Team	RoboBench: Comprehensive Evaluation Benchmark for MLLMs as Embodied Brain	2025-10	https://arxiv.org/html/2510.17801v1

编号	机构/作者	标题	日期	URL
ASIMOV-2025	Google DeepMind / PMLR	Generating Robot Constitutions and Benchmarks for Semantic Safety	2025	https://proceedings.mlr.press/v305/sermanet25a.html
REUTERS-2026a	Reuters	Skild AI, Nvidia deploy robot brain on Blackwell assembly lines	2026-03-16	https://www.reuters.com/business/media-telecom/skild-ai-nvidia-deploy-robot-brain-blackwell-assembly-lines-2026-03-16/
REUTERS-2026b	Reuters	China humanoid robot half-marathon to showcase technical leaps	2026-04-18	https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-humanoid-robot-half-marathon-showcase-technical-leaps-2026-04-18/
POSNER-2020	Ingmar Posner	Robots Thinking Fast and Slow: On Dual Process Theory and Metacognition in Embodied AI	2020	https://openreview.net/forum?id=iFQJmvUect9
SAYCAN-2022	Google Robotics	SayCan: Grounding Language in Robotic Affordances	2022	https://say-can.github.io/
PALME-2023	Google Research	PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model	2023	https://palm-e.github.io/
RT2-2023	Google DeepMind	RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control	2023	https://robotics-transformer2.github.io/
DPVLA-2024	Han, Kim, Jang	A Dual Process VLA: Efficient Robotic Manipulation Leveraging VLM	2024-10	https://arxiv.org/abs/2410.15549
ROBODUAL-2024	Bu et al.	Towards Synergistic, Generalized, and Efficient Dual-System for Robotic Manipulation	2024-10	https://arxiv.org/abs/2410.08001
DEXVLA-2025	Wen et al.	DexVLA: Vision-Language Model with Plug-In Diffusion Expert for General Robot Control	2025-02	https://arxiv.org/abs/2502.05855
OPENHELIX-2025	Cui et al.	OpenHelix: Survey, Empirical Analysis, and Open-Source Dual-System VLA	2025-05	https://arxiv.org/abs/2505.03912
HUME-2025	Song et al.	Hume: Introducing System-2 Thinking in Visual-Language-Action Model	2025-05	https://arxiv.org/abs/2505.21432
FIS-2025	Chen et al.	Fast-in-Slow: A Dual-System Foundation Model Unifying Fast Manipulation within Slow Reasoning	2025-06	https://arxiv.org/abs/2506.01953
RATIONALVLA-2025	RationalVLA Team	A Rational Vision-Language-Action Model with Dual System	2025-06	https://arxiv.org/html/2506.10826v1
ASYNFAST-2025	Asynchronous Fast-Slow VLA Team	Asynchronous Fast-Slow Vision-Language-Action Policies	2025-12	https://arxiv.org/html/2512.20188v1
RAI-2025	Rachwal et al.	RAI: Flexible Agent Framework for Embodied AI	2025-05	https://arxiv.org/abs/2505.07532
EMAS-2025	Wu et al.	Generative Multi-Agent Collaboration in Embodied AI	2025	https://arxiv.org/html/2502.11518v1
COMBO-2025	Zhang et al.	COMBO: Compositional World Models for Embodied Multi-Agent Cooperation	2025	https://openreview.net/forum?id=YXRyYkblim
EDGE-2026	Embodied Foundation Models at the Edge survey	Deployment constraints and mitigation strategies	2026-03	https://arxiv.org/html/2603.16952v1
MOBILE-2026	Lisondra et al.	Embodied AI with Foundation Models for Mobile Service Robotics: Systematic Review	2026	https://www.mdpi.com/2218-6581/15/3/55

7. 附录 B：可直接用于论文/项目文档的摘要草稿

中文摘要草稿：

我们提出一个面向 Unitree 机器人本体的 Harness 多 Agent 双系统具身智能运行时。该系统将高层慢脑与低层快脑解耦：慢脑由多 Agent 组成，负责自然语言任务理解、计划生成、工具调用、世界状态分析、反思与安全审查；快脑负责低延迟技能执行、状态机控制、局部反馈、异常处理与急停。二者通过结构化 skill contract 连接，contract 包含技能前置条件、参数边界、预期后置状态、超时策略和 fallback 策略。系统接入 Unitree SDK/ROS2 状态与动作接口，实现观测-规划-执行-反馈闭环，并记录失败、重规划和人工接管数据，为后续策略改进提供数据飞轮。与单一 LLM 机器人控制相比，该框架在可解释性、实时性、安全性和失败恢复方面更适合真实机器人部署。

英文摘要草稿：

We present a Harness-based multi-agent dual-system runtime for Unitree robots. The runtime separates slow semantic reasoning from fast real-time execution. The slow brain consists of specialized agents for task understanding, planning, tool use, world-state analysis, reflection, and safety critique. The fast brain performs low-latency skill execution, state-machine control, local feedback handling, anomaly response, and emergency stopping. The two systems communicate through structured skill contracts specifying preconditions, bounded parameters, expected postconditions, timeouts, and fallback policies. By integrating Unitree SDK/ROS2 interfaces, the system closes the observation-planning-action-feedback loop on physical robot embodiments and logs failures, replanning events, and human interventions for future policy improvement. Compared with monolithic LLM-based robot control, this architecture is designed for improved interpretability, real-time robustness, safety, and recoverability in real-world embodied deployment.

7.1 建议实验标题

- Experiment 1: Long-horizon instruction following on Unitree with/without slow-brain replanning.
- Experiment 2: Fast-brain emergency stop latency under moving human obstacle.
- Experiment 3: Failure recovery after object displacement or grasp failure.
- Experiment 4: Multi-agent ablation - Planner only vs Planner + Safety Critic + Skill Router + Executor.
- Experiment 5: Data flywheel - improvement after replaying failure memory into skill selection or post-training.

7.2 最应该补齐的证据

1. **架构图**：必须展示慢脑、协调层、快脑、Unitree 本体、传感器反馈、日志数据回流。
2. **时序图**：慢脑以秒级推理，快脑以毫秒级执行；展示异步消息和中断机制。
3. **代码结构**：Agent roles、skill registry、safety governor、Unitree bridge。
4. **真实视频**：包含失败、重规划、安全停机，而不是剪辑后的成功片段。
5. **量化表**：成功率、延迟、控制频率、重规划次数、人工接管次数。

8. 附录 C：给你的下一步路线图

短期：把“看起来像具身智能”变成“可证明的具身智能”

- 把所有动作封装为 skill contract，而不是让 LLM 直接发底层控制。
- 每个 skill 都定义 precondition、postcondition、risk、timeout、fallback。
- 执行层必须有独立于 LLM 的安全中断。
- 所有观测、计划、动作、失败、replan 都写入结构化日志。

中期：形成自己的 benchmark

- 选择 10 个 Unitree 可重复任务：行走目标、识别物体、抓取/递送、绕障、失败恢复、人与机器人交互。
- 每个任务至少 20 次，seen/unseen 分开统计。
- 对比三种系统：单 Agent、慢脑多 Agent 无快脑安全、完整快慢脑。

长期：从框架走向数据和模型壁垒

- 用你的 runtime 收集真实 Unitree 轨迹，形成自己的数据集。
- 在 skill routing、failure prediction、safety critic 上训练小模型。
- 把快脑从纯规则/SDK 控制升级成可学习 action expert，但保留安全边界。
- 逐渐接入 VLA 或世界模型，但不要让大模型直接裸控硬件。